



国防科技大学
National University of Defense Technology

随机变量的数字特征

授课人：谢晓霞

主要内容

- 一 均值
- 二 方差
- 三 协方差和相关系数
- 四 矩

均值 (Mean) 【数学期望(Expectation)】 统计平均值

连续型随机变量: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$

离散型随机变量: $E(X) = \sum_{i=1}^N x_i p_i$

性质

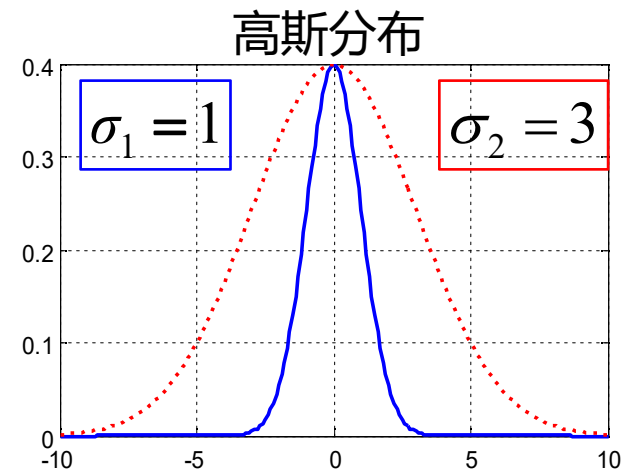
→ 均值为线性算子 $E(aX) = aE(X)$ $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

→ 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则有 $E(XY) = E(X)E(Y)$

→ 若 $E(XY) = 0$, 则称 X 与 Y 正交

方差 (Variance) 随机变量的取值偏离其均值的程度

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E\left\{\left[X - E(X)\right]^2\right\} \\ &= E(X^2) - E^2(X) \end{aligned}$$



性质

→ 常量的方差为 0, $\text{Var}(c) = 0$

→ $\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$

→ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则
 $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$

例 1

设 X 为服从 $(0,1)$ 分布的随机变量, 且

$P\{X=1\}=p$ $P\{X=0\}=q=1-p$ 求 X 的均值和方差

 解

$$E(X) = 1 \cdot P\{X=1\} + 0 \cdot P\{X=0\} = p$$

$$E(X^2) = 1^2 \cdot P\{X=1\} + 0^2 \cdot P\{X=0\} = p$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

例 2

随机变量在区间上服从均匀分布，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

求均值与方差



$$E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{2}(a+b)$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - E^2(X) \\ &= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx - \frac{1}{4}(b+a)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

三. 协方差与相关系数



协方差 (Covariance) 描述两个随机变量的相互关系

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E \left\{ [X - E(X)][Y - E(Y)] \right\} \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

协方差矩阵 描述多个随机变量之间的相关性

设 n 维随机变量
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E \left\{ [X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)] \right\}$$

三. 协方差与相关系数



相关系数 (Coefficient of correlation)

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$$

性质

→ $|r_{XY}| \leq 1$

→ $r_{XY} = 0$ 表示 X 与 Y 不相关 (不具有线性关系)

→ $|r_{XY}| = 1$ 的充分必要条件是 X 与 Y 依概率 1 线性相关
$$P\{Y = aX + b\} = 1$$

三. 协方差与相关系数



例 3 随机变量 Y 与随机变量 X 的关系为: $Y=aX+b$, 其中 a, b 为常数, 试分析 X 与 Y 的相关性。



解

$$\begin{aligned}\text{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= E(X(aX + b)) - E(X)E(aX + b) \\ &= aE(X^2) + bE(X) - E(X)(aE(X) + b) \\ &= aE(X^2) - aE^2(X) = a\text{Var}(X)\end{aligned}$$

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{a\text{Var}(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)E\left\{[Y - E(Y)]^2\right\}}} = \frac{a\text{Var}(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)a^2\text{Var}(X)}} = 1$$

三. 协方差与相关系数



例 4 随机变量 X 依概率 $1/3$ 各取 $-0.5, 0, 0.5$, 随机变量 $Y=X^2$, 试分析 X 与 Y 的相关性。



解

$$E(X) = \frac{1}{3}(-0.5 + 0.5) = 0$$

$$E(XY) = E(X^3) = \frac{1}{3}(-0.125 + 0.125) = 0$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

$$r_{XY} = 0$$



不相关仅仅代表两个随机变量不具有线性关系，但可能存在非线性关系

K 阶原点矩

$$E[X^k]$$

K 阶中心矩

$$E[(X - m_X)^k]$$

K + L 阶混合矩

$$E[X^k Y^l]$$

K + L 阶混合中心矩

$$E[(X - m_X)^k (Y - m_Y)^l]$$

1 均值

- 统计平均值

2 方差

- 随机变量的取值偏离其均值的程度

3 协方差和相关系数

- 描述随机变量之间的相互关系

4 矩

- 数字特征的总称